

Các phân phối thông dụng

Nhị thức *B*(*n*, *p*), *p* = *K*/*N*

P
(
X
=
k
)
=

(

n
k

)

p

k

(
1
−
p

)

n
−
k

,

k
=
0
,
1
,
.
.
.
,
n
,

{\displaystyle \;P(X=k)={n \choose k}p^{k}(1-p)^{n-k},\;k=0,1,...,n,}

E
(
X
)
=
n
p
,

Var
(
X
)
=
n
p
(
1
−
p
)
.

{\displaystyle \;B(n,p)\approx N\left(np,np(1-p)\right)\;(n\geq 50,\;np\geq 5,\;n(1-p)\geq 5).}

Poisson *P*(μ)

P
(
X
=
k
)
=

e

−
μ

μ

k

k
!

,

k
=
0
,
1
,
.
.
.
;

E
(
X
)
=
μ,

Var
(
X
)
=
μ.

{\displaystyle \;P(X=k)=e^{-\mu }{\frac {\mu ^{k}}{k!}},\;k=0,1,...;\;\;E(X)=\mu ,\;\;Var(X)=\mu .}

Đều rời rạc

P
(
X
=

x

i

)
=

1
N

,

i
=
1
,
.
.
.
,
N
,

{\displaystyle \;P(X=x_{i})={\frac {1}{N}},\;\;i=1,...,N,}

E
(
X
)
=

1
N

∑

i
=
1

N

x

i

,

{\displaystyle \;E(X)={\frac {1}{N}}\sum _{i=1}^{N}x_{i},}

Var
(
X
)
=

1
N

∑

i
=
1

N

[

x

i

−
E
(
X
)

]

2

.

{\displaystyle \;Var(X)={\frac {1}{N}}\sum _{i=1}^{N}[x_{i}-E(X)]^{2}.}

Chuẩn *N*(μ, σ²)

f

X

(
x
)
=

1

σ

2

π

exp
⁡
[
−

(
x
−
μ

)

2

2
σ

2

]
,

x
∈

R

,

{\displaystyle f_{X}(x)={\frac {1}{\sigma ^{2}{\sqrt {\pi }}}}\exp \left[-{\frac {(x-\mu)^{2}}{2\sigma ^{2}}}\right],\;x\in \mathbb {R} ,}

E
(
X
)
=
μ,

Var
(
X
)
=

σ

2

.

{\displaystyle \;E(X)=\mu ,\;\;Var(X)=\sigma ^{2}.}

Đều liên tục *U*(*a*, *b*)

f

X

(
x
)
=

1

b
−
a

,

x
∈
[
a
,
b
]
,

{\displaystyle f_{X}(x)={\frac {1}{b-a}},\;x\in [a,b],}

E
(
X
)
=

a
+
b
2

,

Var
(
X
)
=

(
b
−
a

)

2

12

.

{\displaystyle \;E(X)={\frac {a+b}{2}},\;\;Var(X)={\frac {(b-a)^{2}}{12}}.}

Mũ **Exp**(λ)

f

X

(
x
)
=
λ

e

−
λ
x

,

x
≥
0
,

{\displaystyle f_{X}(x)=\lambda e^{-\lambda x},\;x\geq 0,}

E
(
X
)
=

1
λ
,

Var
(
X
)
=

1

λ

2

.

{\displaystyle \;E(X)={\frac {1}{\lambda }},\;\;Var(X)={\frac {1}{\lambda ^{2}}}.}

Gamma *Γ*(α, β)

f

X

(
x
)
=

β

α

Γ
(
α
)

x

α
−
1

e

−
β
x

,

x
>
0
,

{\displaystyle f_{X}(x)={\frac {\beta ^{\alpha }}{\Gamma (\alpha)}}x^{\alpha -1}e^{-\beta x},\;x>0,}

E
(
X
)
=

α
β
,

Var
(
X
)
=

α
β

2

.

{\displaystyle \;E(X)={\frac {\alpha }{\beta }},\;\;Var(X)={\frac {\alpha }{\beta ^{2}}}.}

Hàm Gamma *Γ*(α)

Γ
(
α
)
=

∫

0

∞

x

α
−
1

e

−
x

d
x
.

{\displaystyle \Gamma (\alpha)=\int _{0}^{\infty }x^{\alpha -1}e^{-x}\,dx.}

Công thức tính nhanh bài tập:
* Γ(α + 1) = αΓ(α)
* Với n nguyên dương: Γ(n) = (n − 1)！
* Giá trị đặc biệt: Γ (1⁄2) = √π
* Ví dụ: Γ (3⁄2) = 1⁄2 √π, Γ (5⁄2) = 3⁄2 · 1⁄2 √π

Chỉ bình phương χ²(*n*)

f

Z

(
z
)
=

z

n

/

2
−
1

e

−
z

/

2

,

z
>
0
,

{\displaystyle f_{Z}(z)={\frac {z^{n/2-1}e^{-z/2}}{2^{n/2}\Gamma (n/2)}},\;\;z>0,}

E
(
Z
)
=
0

(
n
>
1
)
,

Var
(
Z
)
=

n
n
−
2

(
n
>
2
)
.

{\displaystyle \;E(Z)=0\;(n>1),\;\;Var(Z)={\frac {n}{n-2}}\;(n>2).}

Student *St*(*n*)

f

Z

(
z
)
=

Γ
(

n
+
1
2

)

Γ
(

n
2

)

(
1
+

z

2

n

)

−

n
+
1
2

,

z
∈

R

;

{\displaystyle f_{Z}(z)={\frac {\Gamma ({\frac {n+1}{2}})}{{\sqrt {n\pi }}\Gamma ({\frac {n}{2}})}}\left(1+{\frac {z^{2}}{n}}\right)^{-{\frac {n+1}{2}}},\;\;z\in \mathbb {R} ;}

E
(
Z
)
=
0

(
n
>
1
)
,

Var
(
Z
)
=

n
n
−
2

(
n
>
2
)
.

{\displaystyle \;E(Z)=0\;(n>1),\;\;Var(Z)={\frac {n}{n-2}}\;(n>2).}

Fisher *F*(*m*, *n*)

f

Z

(
z
)
=

Γ
(

m
+
n
2

)

Γ
(

n
2

)

(

m
n

)

m

/

2

z

m

/

2
−
1

(
m
+
n

)

/

2

,

z
>
0
;

{\displaystyle f_{Z}(z)={\frac {\Gamma ({\frac {m+n}{2}})\,\Gamma ({\frac {n}{2}})\,\left({\frac {m}{n}}\right)^{m/2}z^{m/2-1}}{\Gamma ({\frac {m}{2}})\,\Gamma ({\frac {n}{2}})\,\left(1+{\frac {mz}{n}}\right)^{(m+n)/2}}},\;\;z>0;}

E
(
Z
)
=

n
n
−
2

(
n
>
2
)
,

Var
(
Z
)
=

2

n

2

(
m
+
n
−
2
)

m
(
n
−
2

)

2

(
n
−
4
)

(
n
>
4
)
.

{\displaystyle \;E(Z)={\frac {n}{n-2}}\;(n>2),\;\;Var(Z)={\frac {2n^{2}(m+n-2)}{m(n-2)^{2}(n-4)}}\;(n>4).}

Phân phối mẫu của trung bình và phương sai
--

Khi mẫu từ PP chuẩn *X* ~ *N*(μ, σ²):

X
¯

⊥

S

2

,

X
¯

∼
N
(
μ,

σ

2

n

)
,

(
n
−
1

)

S

2

σ

2

∼

χ

2

(
n
−
1
)
,

{\displaystyle {\frac {\bar {X}-\mu }{S/{\sqrt {n}}}}\approx N(0,1),\;\;{\frac {\bar {X}-\mu }{\sigma /{\sqrt {n}}}}\approx N(0,1),\;\;{\frac {(n-1)S^{2}}{\sigma ^{2}}}\sim \chi ^{2}(n-1),}

Khi mẫu bất kỳ, mẫu lớn n ≥ 30 (theo CLT):

X
¯

−
μ
σ

/

n

∼
N
(
0
,
1
)
,

X
¯

−
μ
S

/

n

∼
N
(
0
,
1
)
.

{\displaystyle {\frac {\bar {X}-\mu }{\sigma /{\sqrt {n}}}}\approx N(0,1),\;\;{\frac {\bar {X}-\mu }{S/{\sqrt {n}}}}\approx N(0,1).}

1. Ước lượng và tính chất ước lượng

Ước lượng không chệch: E(*θ̂*) = *θ*. **Độ chệch** (Bias): *B*(*θ̂*) = E(*θ̂*) − *θ*.

MSE
(
θ
^
)
=
E
[
(
θ
^
−
θ
)

2

]
=
Var
(
θ
^
)
+
(
Bias
(
θ
^
)

)

2

.

{\displaystyle \;MSE(\theta ^{\wedge })=E[(\theta ^{\wedge }-\theta)^{2}]=\mathrm {Var} (\theta ^{\wedge })+\left(\mathrm {Bias} (\theta ^{\wedge })\right)^{2}.}

*θ̂*₁ hiệu quả hơn *θ̂*₂ nếu cả hai đều không chệch và Var(*θ̂*₁) < Var(*θ̂*₂).

- Cho trước hai ước lượng, *θ̂* và *θ̂*, tiêu chuẩn MSE cho phép ta chọn *θ̂* nếu, với cỡ mẫu *n*,

MSE
(
θ
^
)
<
MSE
(
θ
^
̄
)
,

{\displaystyle \;MSE(\theta ^{\wedge })<MSE(\theta ^{\bar }),}

• hoặc

Var
(
θ
^
)
−
Var
(
θ
^
)
>
(
Bias
(
θ
^
)

)

2

−
(
Bias
(
θ
^
̄
)

)

2

.

{\displaystyle \;Var(\theta ^{\wedge })-\mathrm {Var} (\theta ^{\wedge })>\left(\mathrm {Bias} (\theta ^{\wedge })\right)^{2}-\left(\mathrm {Bias} (\theta ^{\bar })\right)^{2}.}

Ước lượng vững:

lim

n
→
∞

P
(
|

θ
^
n

−
θ
|
>
ϵ
)
=
0
,

∀
ϵ
>
0
.

{\displaystyle \lim _{n\rightarrow \infty }P\left(|{\hat {\theta }}_{n}-\theta |>\epsilon \right)=0,\;\;\forall \epsilon >0.}

Mômen tổng thể và mômen mẫu:

μ

j

′
(
θ
)
=
E
(

X

j

)
=

∫

x

j

f
(
x
)
d
x
,

m

j

=

1
n

∑

i
=
1

n

X

i

j

.

{\displaystyle \mu _{j}'(\theta)=E(X^{j})=\int x^{j}f(x)\,dx,\;\;m_{j}={\frac {1}{n}}\sum _{i=1}^{n}X_{i}^{j}.}

Định lý Chebyshev:

P
(
|
X
−
E
(
X
)
|
≥
ϵ
)
≤

Var
(
X
)

ϵ

2

.

{\displaystyle \;P\left(|X-E(X)|\geq \epsilon \right)\leq {\frac {\mathrm {Var} (X)}{\epsilon ^{2}}}.}

Hàm hợp lý:

L
(
θ
)
=
L
(
θ
|

X

1

,
.
.
.
,

X

n

)
=

∏

i
=
1

n

f
(

X

i

|
θ
)
.

{\displaystyle \;L(\theta)=L(\theta |X_{1},\ldots ,X_{n})=\prod _{i=1}^{n}f(X_{i}|\theta).}

Hàm hợp lý mẫu *X*₁, . . . , *X*_{*n*} của một số PP phổ biến:

• Bernoulli(*p*): *L*(*p*) = *p* ∑ *X*₁(1 − *p*)^{*n* − ∑ *X*₁}

• Nhị thức *B*(*k*, *p*): *L*(*p*) = (∏

(

k

i

)

p

i

(
1
−
p

)

n
−
i

{\displaystyle {\frac {k!}{i!\,(k-i)!}}p^{i}(1-p)^{n-i}}

) *p* ∑ *X*₁(1 − *p*)^{*nk* − ∑ *X*₁}

• Poisson(λ): *L*(λ) =

e

−
n
λ

λ

∑

i
=
1

n

X

i

i
!

{\displaystyle {\frac {e^{-n\lambda }\lambda ^{\sum _{i=1}^{n}X_{i}}}{i!}}

• Chuẩn *N*(μ, σ²): *L*(μ, σ²) = (2πσ²)^{−*n*/2} exp (

−

∑

(

X

i

−
μ

)

2

2
σ

2

)

{\displaystyle \left(-{\sum {\frac {(X_{i}-\mu)^{2}}{2\sigma ^{2}}}\right)}

)

• Mũ Exp(λ): *L*(λ) = λ^{*n*} *e*^{−λ ∑ *X*₁}

2. Khoảng tin cậy

Sai số ước lượng *ϵ*:

ϵ
=
{

{

z

1
−
α
/
2

√

n

s

(
n
≥
30
,
chưa
biết
σ
)

{

z

1
−
α
/
2

√

n

s

(
n
<
30
,
chuẩn,
chưa
biết
σ
)

{\displaystyle \epsilon =\left\{{\begin{matrix}z_{1-\alpha /2}{\sqrt {\frac {1}{n}}s}&(n\geq 30,\\z_{1-\alpha /2}{\sqrt {\frac {1}{n}}s}&(n<30,\\\end{matrix}}\right.}

ϵ
=

z

1
−
α
/
2

√

p
(
1
−
p
)
n

(
tỷ
lệ
)
.

{\displaystyle \;\epsilon =z_{1-\alpha /2}{\sqrt {\frac {\hat {p}(1-\hat {p})}{n}}}\;(tỷ\;lệ).}

KTC 2 phía: (*X̄* − *ϵ*, *X̄* + *ϵ*) hoặc (*p̂* − *ϵ*, *p̂* + *ϵ*).

3. Kiểm định giả thuyết

Hàm năng lực:

β̂(*θ*) = *P*(Bác bỏ *H*₀ | *θ*) = *P*(Thống kê kiểm định ∈ *C* | *θ*).

Năng lực tại *θ*₁: Giá trị hàm năng lực tại điểm cụ thể *θ*₁ ∈ *H*₁, ký hiệu *β̂*(*θ*₁) = 1 − *β̂* (β̂ xác suất sai lầm loại II).

Mức ý nghĩa (α):

α
=
max

θ
∈

H

0

β
(
θ
)
=
P
(
Bác
bỏ

H

0

|

H

0

đúng
)
.

{\displaystyle \alpha =\max _{\theta \in H_{0}}\beta (\theta)=P({\mathrm {Bác bỏ} H_{0}}\,|\,H_{0}{\mathrm {đúng} }).}

Kỷ vọng, trường hợp biết σ²

Z

0

=

X
¯
−

μ

0

σ

/

n

.

{\displaystyle Z_{0}={\frac {\bar {X}-\mu _{0}}{\sigma /{\sqrt {n}}}}.}

Mẫu lớn n ≥ 30, chưa biết σ²: Thay *s* bằng *S* và dùng phân vị *z*.

Giả thuyết	Miền bác bỏ
<i>H</i> ₀ : μ = μ ₀	<i>C</i> = { x : <i>z</i> ₀ > <i>z</i> _{1−α/2} }
<i>H</i> ₁ : μ ≠ μ ₀	<i>C</i> = { x : <i>z</i> ₀ < − <i>z</i> _{1−α} }
<i>H</i> ₀ : μ = μ ₀	<i>C</i> = { x : <i>z</i> ₀ < − <i>z</i> _{1−α} }
<i>H</i> ₁ : μ < μ ₀	<i>C</i> = { x : <i>z</i> ₀ > <i>z</i> _{1−α} }
<i>H</i> ₀ : μ = μ ₀	<i>C</i> = { x : <i>z</i> ₀ > <i>z</i> _{1−α} }
<i>H</i> ₁ : μ > μ ₀	

Kỷ vọng, trường hợp không biết σ², mẫu nhỏ

T

0

=

X
¯
−

μ

0

S

/

n

.

{\displaystyle T_{0}={\frac {\bar {X}-\mu _{0}}{S/{\sqrt {n}}}}.}

Giả thuyết	Miền bác bỏ
<i>H</i> ₀ : μ = μ ₀	<i>C</i> = { x : <i>t</i> ₀ > <i>t</i> _{1−α/2} ^{<i>n</i>−1} }
<i>H</i> ₁ : μ ≠ μ ₀	<i>C</i> = { x : <i>t</i> ₀ < − <i>t</i> _{1−α} ^{<i>n</i>−1} }
<i>H</i> ₀ : μ = μ ₀	<i>C</i> = { x : <i>t</i> ₀ < − <i>t</i> _{1−α} ^{<i>n</i>−1} }
<i>H</i> ₁ : μ < μ ₀	<i>C</i> = { x : <i>t</i> ₀ > <i>t</i> _{1−α} ^{<i>n</i>−1} }
<i>H</i> ₀ : μ = μ ₀	<i>C</i> = { x : <i>t</i> ₀ > <i>t</i> _{1−α} ^{<i>n</i>−1} }
<i>H</i> ₁ : μ > μ ₀	

Tỷ lệ

Z

0

=

p
^
−

p

0

√

p

0

(
1
−

p

0

)

/

n

.

{\displaystyle Z_{0}={\frac {\hat {p}-p_{0}}{\sqrt {p_{0}(1-p_{0})/n}}}.}

Giả thuyết	Miền bác bỏ
<i>H</i> ₀ : <i>p</i> = <i>p</i> ₀	<i>C</i> = { x : <i>z</i> ₀ > <i>z</i> _{1−α/2} }
<i>H</i> ₁ : <i>p</i> ≠ <i>p</i> ₀	<i>C</i> = { x : <i>z</i> ₀ < − <i>z</i> _{1−α} }
<i>H</i> ₀ : <i>p</i> = <i>p</i> ₀	<i>C</i> = { x : <i>z</i> ₀ < − <i>z</i> _{1−α} }
<i>H</i> ₁ : <i>p</i> < <i>p</i> ₀	<i>C</i> = { x : <i>z</i> ₀ > <i>z</i> _{1−α} }
<i>H</i> ₀ : <i>p</i> = <i>p</i> ₀	<i>C</i> = { x : <i>z</i> ₀ > <i>z</i> _{1−α} }
<i>H</i> ₁ : <i>p</i> > <i>p</i> ₀	

4. So sánh hai kỷ vọng

Biết phương sai

Z

0

=

X
¯
−
Y
¯
−

D

0

√

σ

1

2

+

σ

2

2

n
+
m

.

{\displaystyle Z_{0}={\frac {\bar {X}-{\bar {Y}}-D_{0}}{\sqrt {{\frac {\sigma _{1}^{2}}{n}}+{\frac {\sigma _{2}^{2}}{m}}}}}.}

Đối thuyết	Miền bác bỏ
<i>H</i> ₁ : μ ₁ − μ ₂ ≠ <i>D</i> ₀	<i>t</i> ₀ > <i>t</i> _{1−α/2} ^{<i>df</i>}
<i>H</i> ₁ : μ ₁ − μ ₂ < <i>D</i> ₀	<i>t</i> ₀ < − <i>t</i> _{1−α} ^{<i>df</i>}
<i>H</i> ₁ : μ ₁ − μ ₂ > <i>D</i> ₀	<i>t</i> ₀ > <i>t</i> _{1−α} ^{<i>df</i>}

Chưa biết phương sai, mẫu lớn (*n*, *m* > 30)

Z

0

=

X
¯
−
Y
¯
−

D

0

√

S

p

1

n

+

S

p

2

m

.

{\displaystyle Z_{0}={\frac {\bar {X}-{\bar {Y}}-D_{0}}{\sqrt {{\frac {S_{p}^{2}}{n}}+{\frac {S_{p}^{2}}{m}}}}}.}

Miền bác bỏ tương tự trường hợp biết phương sai (tra bảng *z*).

Chưa biết phương sai, mẫu nhỏ, σ²₁ = σ²₂

S

p

2

=

(
n
−
1

)

S

1

2

+
(
m
−
1

)

S

2

2

n
+
m
−
2

,

T

0

=

X
¯
−
Y
¯
−

D

0

S

p

√

1
n

+

1
m

.

{\displaystyle S_{p}^{2}={\frac {(n-1)S_{1}^{2}+(m-1)S_{2}^{2}}{n+m-2}},\;\;T_{0}={\frac {\bar {X}-{\bar {Y}}-D_{0}}{S_{p}{\sqrt {1/n+1/m}}}}.}

Đối thuyết	Miền bác bỏ
<i>H</i> ₁ : μ ₁ − μ ₂ ≠ <i>D</i> ₀	<i>t</i> ₀ > <i>t</i> _{1−α/2} ^{<i>df</i>}
<i>H</i> ₁ : μ ₁ − μ ₂ < <i>D</i> ₀	<i>t</i> ₀ < − <i>t</i> _{1−α} ^{<i>df</i>}
<i>H</i> ₁ : μ ₁ − μ ₂ > <i>D</i> ₀	<i>t</i> ₀ > <i>t</i> _{1−α} ^{<i>df</i>}

với *df* = *n* + *m* − 2.

Chưa biết phương sai, mẫu nhỏ, σ²₁ ≠ σ²₂

T

0

=

X
¯
−
Y
¯